지난 발표 이후의 진행

10/29 계획은 CIC2018 PCAP 재표현이었으나 host 1대 추출의 한계로 CIC2017 전체 망으로 전환

10/29 계획

PCAP에서 인코더로 벡터 생성

충돌·조기 포화를
같은 조건에서 재점검

EXP93 CIC2018 host 1대

날짜당 피해 host 1대만 추출

✕ 정상 모집단이 CSV와 다름
✕ 일부 공격 family 누락
✕ Bot은 피해 host가 아닌 파일

EXP94 CIC2017 전체 망

5일 전체 망 캡처 51 GB

✓ 정상 모집단이 CSV와 동일
✓ CSV와 같은 망에서 비교
✓ 라벨을 세 상태로 재부여

10/29 연구 방향 발표 → **11/02** EXP93 host 1대 → **11/03** CSV 기준 실험 → **11/04** PCAP 실행·비교

CIC2018은 host별 캡처 약 440개/일, 10일 450 GB · CIC2017은 스위치 캡처 하루 1개 파일, 5일 51 GB

host 1대 추출은 비교 조건을 깨뜨려 전체 망 캡처인 CIC2017로 전환

PCAP에서 벡터까지 여섯 단계

같은 flow·라벨·분할 위에 두 가지 벡터 표현을 얹어, 표현만 바꿨을 때의 차이를 본다

① PCAP 5개	② flow로 묶기	③ 라벨 붙이기	④ 시간순 나누기	⑥ 평가
56.4M 패킷 시각 + 패킷 바이트	같은 두 끝점의 패킷 RST·FIN·SYN·120초 종료	시간창 + 끝점 + 증거 세 상태로 부여	앞 70% 학습, 뒤 15% 평가 날짜·family마다	충돌 점검 few-shot

⑤ view 1 통계 45개	⑤ view 2 netFound
CSV와 같은 종류의 요약을 깨끗한 flow 위에서 다시 계산 지속 시간, 패킷 수·바이트, 길이·간격 통계, flag, window, 포트 → 45차원 그대로 분류기 입력	패킷 헤더를 토큰으로 바꿔 사전학습 transformer에 입력 flow당 512차원 벡터 → 학습 데이터로 맞춘 PCA 64차원 → IP·포트·시각은 넣지 않음

결과 flow 2,425,048개 · 학습 XGBoost와 TabPFN, class당 라벨 2~50개, 전체 평가 집합 340,543 flow

표현(⑤)만 다르고 나머지 단계는 두 view가 공유

flow 하나를 두 view로 바꾸면

월요일 11:57 UTC, 사내 PC → 외부 웹서버(:80) 접속 1건 · 패킷 10개, payload 97/179 B, 60.6 ms, 양쪽 FIN으로 종료

첫 패킷(SYN)의 토큰

IP 헤더 길이	20
TOS	0
IP 전체 길이	52
IP flag (DF)	2
TTL (Windows)	128
TCP flag (SYN)	2
window	8192
상대 seq·ack	0 0 0 0
urgent	0

IP·포트·시각은 토큰에 없음

view 1 통계 45개 중 일부

지속 시간	60,574 µs
보낸·받은 패킷	5 · 5
보낸 길이 평균·최대	61.8 · 137
받은 길이 평균·최대	78.2 · 219
패킷 간격 평균	6,730 µs
SYN·FIN·PSH 수	2 · 2 · 2
초기 window	8192 · 29200
초당 패킷	165
목적 포트	80

view 2 burst와 netFound



6 burst (방향 · 패킷 수)
간격 0·0·20·20·21·21 ms
같은 방향 10 ms 안의 패킷이 한 burst

netFound (고정)

토큰열 → 512차원 벡터

PCA 64

학습 데이터로만 맞춤 · 분산 98.1%

사전학습: 라벨 없는 트래픽의
가려진 헤더 토큰 맞히기

view 1은 사람이 정한 요약(포트 포함), view 2는 헤더 토큰에서 배운 벡터(포트·IP·시각 없음)

라벨의 세 상태

교정 규칙 53개(CNS 2022)를 그대로 적용 · 시간창과 끝점만 맞고 공격 행위가 없는 flow는 보류

공격자 IP ↔ 피해자 IP?

아니오 → 정상(background)

공격 시간창 안?

창 밖 → 정상(background)

공격 행위의 증거? payload·RST·포트

없음 → 보류(unresolved)

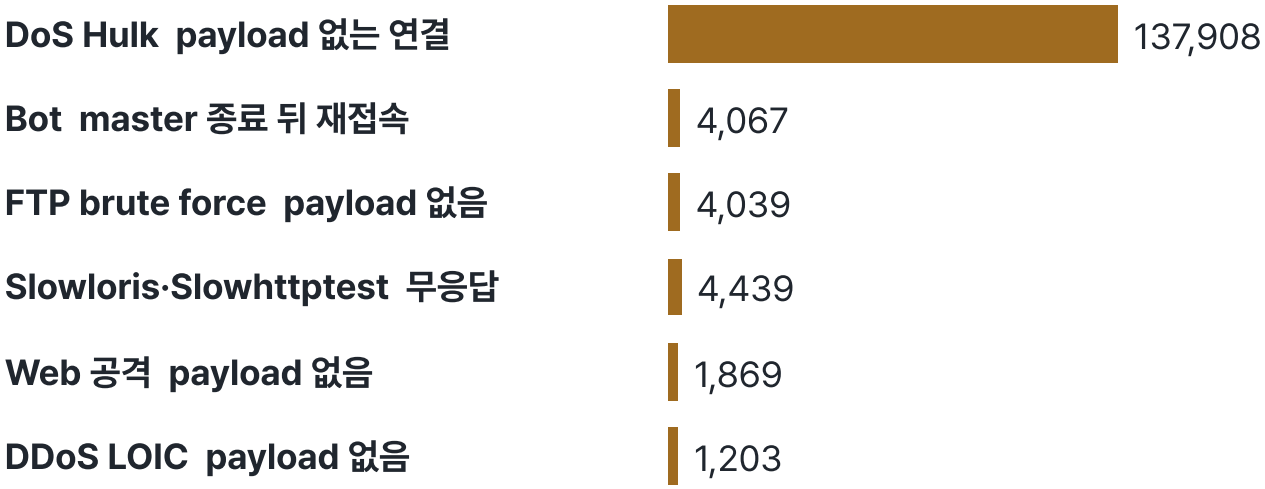
모두 예 → 공격(confirmed)

flow 2,425,048개의 라벨 상태



정상 1,731,862 · 공격 538,428 · 보류 154,743 (6.4%)

보류 flow의 내역

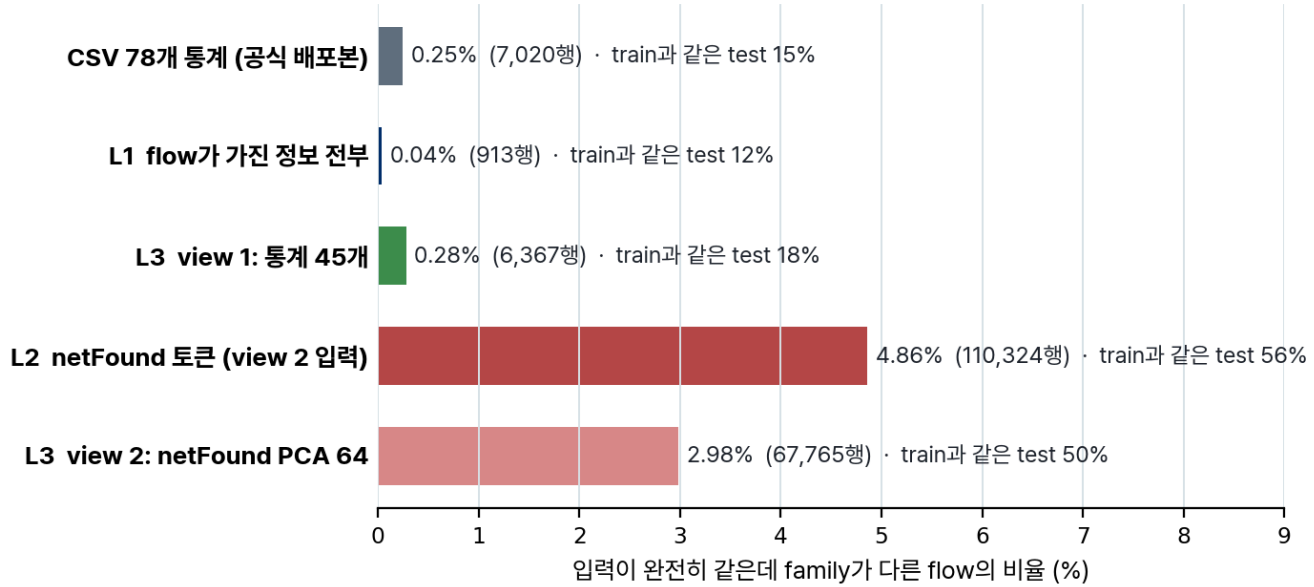


보류는 공격에도 정상에도 넣지 않고 학습·채점에서 제외, 수만 집계

창 안이지만 공격 행위가 없는 flow 154,743개는 보류로 분리하고 그 89%는 무효였던 DoS Hulk

문제1 입력이 같아지는 단계

같은 flow를 세 단계의 입력으로 보고, 각 단계에서 "입력은 같은데 family가 다른" flow를 센다



충돌의 정체 패킷 1개짜리 RST

닫힌 포트에 보낸 SYN의 RST 응답과
끝난 연결의 늦은 RST가 같은 모양

토큰 [20, 0, 40, 2, TTL, RST, 0, ...]
Linux 정상 49,204 + 스캔 59
Windows 정상 11,817 + 스캔 4,363

포트가 없는 토큰은 TTL로만 구분

L1 라벨 자체가 못 가르는 양 0.04%

L3 통계 45 CSV와 같은 수준 0.28%

L2 netFound 토큰 절삭과 포트 부재로 4.86%

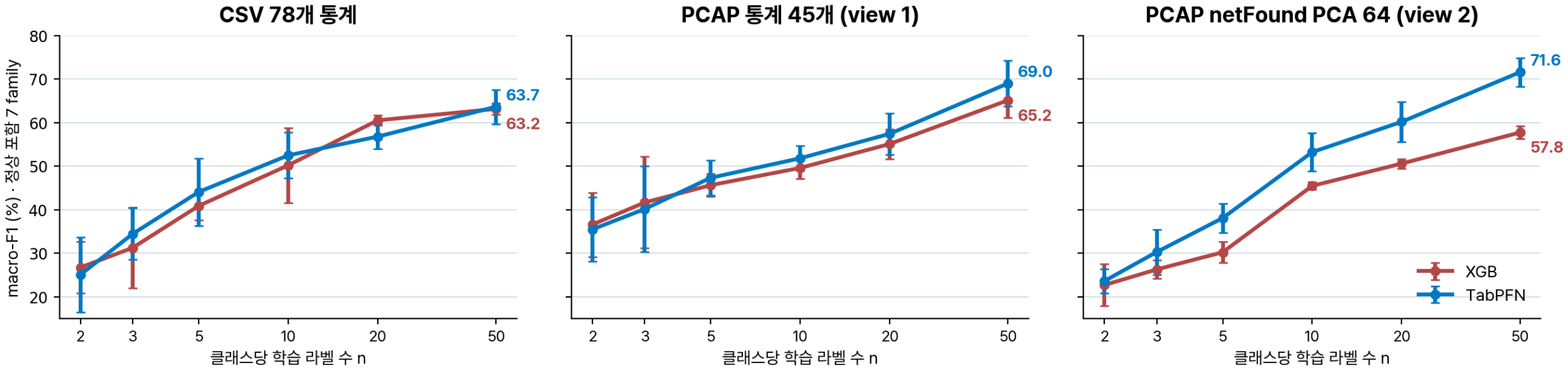
어떤 모델도 넘지 못하는 상한(oracle)

CSV 99.997% · 통계 100% · netFound 토큰 99.79%

충돌이 점수를 깎는 양은 모든 표현에서 작음

문제2 라벨 n개로 얼마나 오르나

정상 포함 7 family · class당 라벨 n개 · seed 5개 · 전체 평가 집합 · 두 모델에 같은 행



head 포화는 세 열 동일

공격만 n=20 portscan 98~99.6%
ddos 89~99% · dos 85~98%
n=50까지 1~2 pp 변화

n=50 macro-F1 XGB / TabPFN

CSV 63.2 / 63.7
통계 45 65.2 / 69.0
netFound 57.8 / 71.6

netFound 점수의 조건

test의 56%가 train과
같은 토큰열
외워서 맞힐 수 있는 구간

head의 조기 포화는 표현과 무관하고, netFound+TabPFN의 고점은 토큰 중복 56% 조건 위의 수치

판정과 다음 단계

문제1 동일 입력·상이 라벨

PCAP으로 가도 사라지지 않음
통계 0.28% = CSV 수준
netFound 토큰 4.86%

상한은 모두 99.8% 이상

문제2 head 조기 포화

세 표현에서 동일
대량·반복 공격의 성질

표현이 바꾸는 것은
tail(bf·bot)과 모델 차이의 부호

더 큰 변수 라벨 정책

보류 154,743 flow를
공격/정상 어디에 두느냐

같은 corpus·인코딩에서
변형 실험 진행 중

PCAP 전환의 산출물은 새 표현이 아니라 정리된 평가 규약

세 상태 라벨 · 시간순 분할 · 층별 충돌 점검과 상한 · 중복률을 본 연구의 평가 프로토콜로 채택

실행 중 (a) 보류 → 공격 / 정상 두 정책 비교

실행 중 (b) PCA 128 · 512

후보 (c) 패킷 1개 RST flow 정리, 토큰에 포트 결합

하지 않음 CIC2018 전체 450 GB 수집

부록 n=20 family별 F1

정상 포함 n=20 family별 F1 (%) · 5 seed 평균 · 행 순서는 PCAP 평가 집합 수 내림차순

family	PCAP test	CSV XGB	CSV TabPFN	통계 XGB	통계 TabPFN	netFound XGB	netFound TabPFN
benign	259,782	90.8	89.3	88.9	90.9	89.2	94.9
portscan	39,472	94.2	97.9	84.9	82.3	82.6	89.2
dos	25,761	81.0	75.3	69.2	89.3	73.4	87.6
ddos	14,353	87.5	91.8	89.1	92.7	72.2	94.2
bf	1,048	63.7	26.9	43.0	43.8	32.8	50.7
bot	111	0.0	0.0	10.4	2.9	4.0	4.5
web	16	6.5	16.5	0.4	0.3	0.1	0.3
macro	**340,543**	**60.6**	**56.8**	**55.1**	**57.5**	**50.6**	**60.2**

bot 0.0(CSV)은 평가 집합의 bot이 전부 master 종료 뒤 재접속 flow인 CSV 라벨 결함 · web은 PCAP 평가 집합 16행이라 참고치